

Fonctionnalités, valeur utilisateur & bénéfices

Plateforme de suivi GPS en temps réel — panorama
produit à l'usage de l'équipe interne.

Ce que fait Trackeo, en une page

Trackeo est une plateforme de **suivi GPS en temps réel** pensée pour les propriétaires de véhicules et les gestionnaires de flotte. Au-delà de la simple localisation, l'application transforme le flux de positions GPS en **alertes utiles**, en **rapports de conduite** et en **tranquillité d'esprit**. Le produit se compose d'une application web/mobile (PWA Flutter) pour l'utilisateur final et d'une console d'administration (Next.js) pour le support et la gestion.

10 s

Rafraîchissement de la position en direct (polling temps réel)

5

Rapports de conduite prêts à l'emploi côté utilisateur

2

Canaux de notification : Push & WhatsApp

3

Formules d'abonnement : Free · Basic · Premium

SOMMAIRE

- 1. Fonctionnalités de l'application** — ce que le produit sait faire aujourd'hui
- 2. Valeur ajoutée pour les utilisateurs** — ce que chaque fonction apporte concrètement
- 3. Bénéfices au-delà de la géolocalisation** — pourquoi Trackeo vaut plus qu'un point sur une carte
- 4. Vision & prochaines étapes** — ce qui arrive ensuite

◆ État de validation (à date)

- **Périmètre complet et câblé** — backend NestJS, application utilisateur (Flutter PWA) et console d'administration (Next.js) sont réellement implémentés et reliés à l'API ; audit du code confirmé.
- **Validé sur traceur physique** — un traceur GPS matériel réel a été testé avec succès (positions remontées et affichées correctement). Le développement s'est d'abord appuyé sur le simulateur GPS.
- **Pré-production** — l'ensemble tourne en local ; le déploiement VPS (nom de domaine, HTTPS) est la prochaine étape.
- **Notifications** — Push (OneSignal) et WhatsApp (Meta) sont codés et déclenchés ; WhatsApp devient opérationnel une fois le compte WhatsApp Business provisionné.
- **Alerte SOS** — le réglage existe côté application ; le déclenchement passera par un bouton matériel (source pas encore active).

Fonctionnalités de l'application

Tour d'horizon des capacités livrées dans le MVP, du suivi en direct jusqu'à l'administration back-office. Chaque bloc décrit une fonction réellement implémentée et disponible.

Suivi & carte en temps réel

1 Suivi en direct (Live Tracking)

Position de chaque véhicule sur carte OpenStreetMap, rafraîchie toutes les 10 secondes. Le marqueur se déplace de façon fluide (animation interpolée) et affiche vitesse, batterie, force du signal et statut (en mouvement / à l'arrêt / hors ligne). Un véhicule passe en « offline » après 30 s sans mise à jour.

LIVRÉ · PWA

2 Historique des trajets

Sélecteur de dates (de / à), tracé du parcours en polyligne, marqueurs de départ et d'arrivée, et statistiques associées : distance parcourue, durée et vitesse maximale. Permet de rejouer où un véhicule est passé sur une période donnée.

LIVRÉ · PWA

Zones & alertes

3 Geofencing (zones de sécurité)

Création de zones circulaires (centre + rayon) directement sur la carte, avec marqueur déplaçable, pose au toucher et ajustement du rayon au zoom. Un contrôle automatique côté serveur vérifie en continu si le véhicule entre ou sort de chaque zone.

LIVRÉ · PWA + BACKEND

4 Alertes intelligentes

Génération automatique d'alertes : entrée / sortie de zone, batterie faible (< 20 %) et excès de vitesse (> 120 km/h). Chaque zone peut être réglée pour alerter à l'entrée, à la sortie, ou les deux. Historique des alertes consultable dans l'application.

LIVRÉ · PWA + BACKEND

5 Notifications multi-canal

Chaque alerte est poussée en **notification Push** (OneSignal, compatible PWA web et mobile) et/ou en **message WhatsApp** (API WhatsApp Business de Meta). L'utilisateur reçoit l'information là où il la lira, même application fermée.

Réserve : opérationnel une fois les accès OneSignal / WhatsApp Business configurés (compte WhatsApp Business encore à provisionner).

LIVRÉ · BACKEND

6 Paramètres d'alerte personnalisables

Écran dédié où l'utilisateur active/désactive globalement les alertes et choisit finement les déclencheurs (SOS, batterie faible, limite de vitesse) ainsi que les canaux de réception (Push, WhatsApp). Chacun règle le niveau de bruit qui lui convient.

LIVRÉ · PWA

Rapports & analytique de conduite

7 Rapports de conduite (5 vues)

Section « Rapports » accessible côté utilisateur, avec sélecteur de véhicule et de période (aujourd'hui / 7 jours / 30 jours), organisée en cinq onglets :

- **Activité** — distance, nombre de trajets, temps de conduite, temps à l'arrêt, vitesse max, nombre d'excès.
- **Trajets** — trajets reconstitués (départ, arrivée, durée, distance, vitesse max).
- **Vitesse** — épisodes d'excès de vitesse, avec durée et badge d'alerte.
- **Inactivité** — épisodes d'immobilisation prolongée et total inactif.
- **Zones** — activité geofence (entrées / sorties par zone).

LIVRÉ · PWA + BACKEND

Gestion & compte

8 Gestion des véhicules

Édition complète de la fiche véhicule : nom, plaque d'immatriculation, numéro de série / IMEI et photo personnalisée. Recherche et filtres par statut (tous, en mouvement, à l'arrêt, hors ligne).

LIVRÉ · PWA

9 Compte & abonnement

Authentification sécurisée (JWT), profil (nom, téléphone) et abonnement en trois formules (Free, Basic, Premium) avec limites de véhicules et périodes d'essai.

LIVRÉ · PWA + BACKEND

Console d'administration (back-office)

10

Interface Admin Next.js — la « super app » du support

Console web complète pour l'équipe : tableau de bord (utilisateurs, véhicules, alertes ouvertes), gestion des utilisateurs (CRUD, export CSV, action WhatsApp rapide), gestion des véhicules et assignation des devices, suivi des alertes, geofences, abonnements et rapports globaux. Elle inclut une **carte de flotte en direct**, une **recherche globale (🔍)** et des pages de détail par utilisateur et par véhicule. Point clé : l'admin voit exactement les mêmes rapports que le client, pour le support et le diagnostic.

LIVRÉ · NEXT.JS

Valeur ajoutée pour les utilisateurs

Une fonctionnalité n'a de valeur que par ce qu'elle change pour l'utilisateur. Cette lecture met en regard chaque capacité et le bénéfice concret qu'elle procure au quotidien.

Fonctionnalité	Ce que ça change pour l'utilisateur
Suivi en direct	Savoir à tout instant où se trouve son véhicule — pour rassurer, coordonner un rendez-vous ou vérifier qu'un chauffeur suit l'itinéraire prévu.
Historique des trajets	Reconstituer une journée : où le véhicule est passé, combien de kilomètres, à quelle vitesse. Utile en cas de litige, de contrôle ou de simple curiosité.
Zones de sécurité (geofencing)	Définir un périmètre normal (domicile, dépôt, quartier) et être prévenu dès qu'on en sort. La surveillance devient automatique, sans avoir à regarder la carte.
Alertes & notifications	Ne plus avoir à surveiller activement : l'application prévient elle-même, par Push ou WhatsApp, uniquement quand quelque chose mérite l'attention.
Paramètres d'alerte	Recevoir seulement ce qui compte pour soi. Chacun ajuste les déclencheurs et les canaux, ce qui évite la fatigue de notification.
Rapports de conduite	Comprendre l'usage réel du véhicule : distance, temps de conduite, arrêts, excès de vitesse, passages en zone. Une base factuelle pour décider et responsabiliser.
Gestion des véhicules	Retrouver rapidement le bon véhicule dans une liste claire (nom, plaque, photo), même quand le parc grandit.
Console Admin	Un support réactif : l'équipe voit la même chose que le client et peut diagnostiquer, assigner un boîtier ou traiter une alerte immédiatement.

Le fil conducteur : passer du « où » au « quoi faire »

La localisation répond à la question « où ? ». La valeur de Trackeo est de répondre à la suivante : « et donc, que dois-je faire ? ». Alertes, rapports et notifications transforment une donnée brute en décision — c'est ce qui fait revenir l'utilisateur chaque jour.

Bénéfices au-delà de la géolocalisation

Beaucoup de produits s'arrêtent au point bleu sur la carte. Trackeo apporte une valeur qui dépasse largement la localisation. Voici les bénéfices concrets qui font la différence.



Sécurité & prévention du vol

Les zones de sécurité et les alertes d'entrée/sortie transforment le suivi passif en protection active. Un mouvement anormal la nuit, une sortie du périmètre habituel, une chute de batterie suspecte — l'utilisateur est prévenu immédiatement, ce qui augmente nettement les chances de réagir avant qu'il ne soit trop tard.

S'appuie sur : geofencing, alertes, notifications Push/WhatsApp.



Sécurité routière & conduite responsable

Le rapport d'excès de vitesse rend visible un comportement habituellement invisible. Un parent, un employeur ou un gestionnaire dispose d'une base factuelle pour dialoguer, sensibiliser et réduire les risques d'accident — un bénéfice humain autant qu'économique.

S'appuie sur : rapports vitesse, alertes de dépassement.



Maîtrise des coûts d'exploitation

Le temps d'inactivité (moteur qui tourne à l'arrêt), les kilomètres réels et les trajets reconstitués donnent les leviers pour réduire le carburant gaspillé, mieux planifier l'entretien et repérer les usages non justifiés du véhicule. La donnée devient une économie concrète.

S'appuie sur : rapports d'inactivité, distance, trip log.



Tranquillité d'esprit

C'est peut-être le bénéfice le plus fort : ne plus avoir à y penser. Grâce aux notifications proactives, l'utilisateur n'a pas besoin d'ouvrir l'application pour être rassuré — il sait qu'il sera prévenu si quelque chose sort de l'ordinaire. Le produit travaille en arrière-plan, pour lui.

S'appuie sur : notifications multi-canal, paramètres d'alerte.



Preuve, traçabilité & reporting

L'historique et les rapports constituent une trace objective et horodatée. En cas de litige, de vol, de contrôle ou de justification d'activité, l'utilisateur dispose d'éléments factuels — un atout précieux face à une assurance, un client ou une autorité.

S'appuie sur : historique des trajets, rapports d'activité, activité geofence.



Productivité & gestion de flotte

Pour un professionnel avec plusieurs véhicules, la vue de flotte, les rapports par véhicule et la console d'administration font gagner un temps considérable : coordonner les équipes, vérifier une intervention, démontrer un service rendu au client. Trackeo devient un outil de pilotage, pas seulement de suivi.

S'appuie sur : carte de flotte, rapports par véhicule, console Admin.



Une plateforme, des services à venir

L'architecture ouvre la voie à des services à forte valeur déjà planifiés : télémétrie carburant (niveau, alerte de siphonnage), module de livraison avec lien de suivi client, mode vol & récupération, et API partenaires (sociétés de sécurité). Chaque véhicule connecté devient une porte vers de nouveaux usages.

Statut : feuille de route near-term — fondations déjà en place.

Vision & prochaines étapes

Le MVP est fonctionnel de bout en bout. La suite consiste à le mettre en production et à enrichir la valeur.

Court terme — mise en production

Le test sur traceur GPS physique est concluant : le matériel réel remonte ses positions correctement. La priorité restante est le déploiement sur serveur VPS avec HTTPS, la mise en service du nom de domaine et l'élargissement des tests terrain à Antananarivo en vue du « Go Live ».

Near-term — nouveaux services

Onboarding des appareils par QR/OTP, télémétrie carburant, module de livraison/collecte avec preuve de livraison, rapports de distance complets avec export PDF, et récapitulatif mensuel automatique par email.

Near-term — offres & monétisation

Découpage de l'offre en plusieurs formules d'abonnement avec des fonctionnalités différenciées par pack. Aujourd'hui, les plans Free / Basic / Premium ne varient que par le nombre de véhicules autorisés ; toutes les fonctions sont accessibles quel que soit le plan. L'objectif est de **réserver certaines capacités aux paliers supérieurs** pour créer une vraie montée en gamme et soutenir la monétisation — par exemple : historique étendu, rapports avancés & export PDF, notifications WhatsApp, geofences illimitées, alertes personnalisées et multi-utilisateurs. Cela suppose d'ajouter un **contrôle d'accès par fonctionnalité** (feature-gating) côté backend et une adaptation de l'interface selon le plan de l'utilisateur.

Vision long terme

Immobilisation à distance sous cadre légal, analytique avancée et scoring du comportement de conduite, API et webhooks pour partenaires. Trackeo évolue d'une application de suivi vers une plateforme de mobilité connectée.

En une phrase

Trackeo ne se contente pas de dire **où** se trouve un véhicule : il aide à le **protéger**, à le **comprendre** et à en **tirer de la valeur** — c'est là que se joue la fidélité de l'utilisateur.

Document interne produit — Trackeo (zenkai.mg) · Version MVP, juillet 2026. Le périmètre décrit reflète les fonctionnalités livrées à date ; la feuille de route est indicative.